



Математика

Физика

Биология

Химия

Информатика

Английский язык

Русский язык

Обществознание

История

География

Литература

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг
начала координат





Тема урока: Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат 📖

Цели урока 🎯

- Понять, что такое радиан и почему π радиан = 180° 🧠
- Научиться переводить градусы в радианы и обратно 🔄
- Разобраться, как точка движется по единичной окружности при повороте 🌀

Основная часть урока 📝

1. Что такое радиан? 🤔

Радиан — это угол, при котором длина дуги окружности равна её радиусу. Полная окружность — это дуга длиной $2\pi R$, значит в полном обороте 2π радиан, а в половине оборота — π радиан.



- π радиан = 180°
- 1 радиан = $180^\circ/\pi \approx 57,3^\circ$

- Слово «радиан» обычно не пишут: запись «угол $\pi/6$ » означает $\pi/6$ радиан 🖋️

2. Перевод градусов в радианы и обратно 🔄

Из равенства π радиан = 180° получаем два правила: градусы $\rightarrow$ радианы — умножай на $\pi/180$; радианы $\rightarrow$ градусы — умножай на $180/\pi$.



Пример 1. Переведём углы.

1. $45^\circ = 45 \cdot \pi/180 = \pi/4$.
2. $150^\circ = 150 \cdot \pi/180 = 5\pi/6$.
3. Обратно: $3\pi/2 = (3\pi/2) \cdot 180^\circ/\pi = 270^\circ$.
4. Проверка: $\pi/4 \approx 0,785$ радиана; $0,785 \cdot 57,3^\circ \approx 45^\circ$ — сходится



3. Единичная окружность и поворот точки 🌀

Единичная окружность — окружность радиуса 1 с центром в начале координат. Стартовая точка — $P(1; 0)$. Поворот на угол t : если $t > 0$ — движемся против часовой стрелки, если $t < 0$ — по часовой.

- $t = \pi/2 \rightarrow$ точка $(0; 1)$
 - $t = \pi \rightarrow$ точка $(-1; 0)$
 - $t = 3\pi/2 \rightarrow$ точка $(0; -1)$
 - $t = 2\pi \rightarrow$ снова $(1; 0)$: полный оборот возвращает точку на место
- ✨ **Важно:** углы t и $t + 2\pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$) задают одну и ту же точку окружности.



4. Пример 2: куда попадёт точка при повороте на $7\pi/2$? 🛠️

1. Убираем полный оборот: $7\pi/2 - 2\pi = 7\pi/2 - 4\pi/2 = 3\pi/2$.
2. Поворот на $3\pi/2$ приводит точку $P(1; 0)$ в точку $(0; -1)$.
3. Проверка в градусах: $7\pi/2 = 7 \cdot 90^\circ = 630^\circ$; $630^\circ - 360^\circ = 270^\circ$, а повороту на 270° отвечает точка $(0; -1)$ — сходится 

5. Пример 3: отрицательный угол и все подходящие углы



1. Поворот на $-\pi/2$: идём по часовой стрелке четверть круга — точка $(0; -1)$.
2. Тот же результат даёт угол $3\pi/2$, потому что $-\pi/2 + 2\pi = 3\pi/2$ — проверка через полный оборот 
3. Обратная задача: какие углы переводят $P(1; 0)$ в точку $(0; -1)$? Один из них $\pi/2$, а полный ответ — вся серия $t = \pi/2 + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$: лишние обороты ничего не меняют.

Типичные ошибки

-  Пишут « $\pi = 180$ » без единиц и путаются в вычислениях →  π радиан $= 180^\circ$ — это равенство углов, а не чисел.
-  Умножают не на тот коэффициент при переводе →  градусы → радианы: $\times \pi/180$; радианы → градусы: $\times 180/\pi$.
-  Откладывают положительный угол по часовой стрелке →  положительное направление — против часовой.
-  Пугаются углов больше 2π →  отбрасывай полные обороты: точка от этого не меняется.

Хочешь понимать, а не зубрить? 



Единичная окружность — фундамент всей тригонометрии, и лучше один раз понять её с учителем, чем месяц мучить формулы. В онлайн-школе «Моя

школа LS» живые уроки с 1 по 11 класс в малых группах: покрутим окружность вместе, пока не станет очевидно.

Записаться на онлайн-обучение →

Мини-конспект



- Радиан — угол, у которого длина дуги равна радиусу.
- π радиан = 180° ; 1 радиан $\approx 57,3^\circ$.
- Градусы → радианы: умножай на $\pi/180$; обратно — на $180/\pi$.
- Единичная окружность: радиус 1, старт в точке (1; 0).
- Плюс — против часовой стрелки, минус — по часовой.
- t и $t + 2\pi k$ задают одну и ту же точку окружности.

Зачем это нужно?

- Угловая скорость в физике измеряется в радианах в секунду 
- Тригонометрические функции в языках программирования и играх принимают углы в радианах 
- Вся тригонометрия 10 класса — синусы, косинусы, уравнения — строится на этой окружности 

 **Все уроки: Алгебра — 10 класс**

← **Логарифмические неравенства** | **Синус, косинус, тангенс и котангенс угла** →



► **Почему радианы удобнее градусов?**

► Как перевести 120° в радианы?

► Как быстро найти точку окружности для большого угла, например $9\pi/2$?





Онлайн-школа С 1 по 11 класс
Почувствуйте разницу в образовании
с авторскими методиками

ПОДРОБНЕЕ



Оцените урок:



ГРУППЫ

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
все классы

ФИЛИАЛЫ

Гостиный двор
Арбат
Бутово
Геленджик

Блог
Вакансии
Партнёрская
программа



МЕТОДИКИ

Школа России
Школа 21 века

КОНТАКТЫ

☎ 8 (499) 113-21-80
info@lancmanschool.com

[Политика конфиденциальности](#)





Моя школа LS - ваш
ребенок в центре
внимания



Моя школа LS © 2026. Все права защищены.

